

Projeto Final: IsCoolGPT

Assistente Inteligente de Estudos em Cloud Computing

Desenvolvimento de um assistente educacional completo utilizando arquitetura cloud moderna, integração contínua e boas práticas de DevOps.

Visão Geral do Projeto



IsCoolGPT



Assistente inteligente que auxilia estudantes em suas disciplinas utilizando modelos de linguagem avançados

LLM Flexível

Liberdade total para escolher qualquer modelo de linguagem ou API externa que melhor atenda às necessidades

Projeto Individual

Desenvolvimento completo e autônomo, representando 100% da nota da AV2

Arquitetura Backend e Docker

Stack de Desenvolvimento

Escolha sua tecnologia favorita para construir o backend:

- Node.js com Express ou Fastify

Containerização

Docker garante portabilidade e consistência em todos os ambientes:

- Dockerfile otimizado para build
- Multi-stage builds para reduzir tamanho

- Python com FastAPI ou Flask
- Java com Spring Boot
- Go para alta performance
- Configuração de variáveis de ambiente
- Execução consistente da API

Controle de Versão e CI/CD



GitHub Repository

Versionamento do código-fonte com histórico completo de alterações

Pull Requests

Revisão de código e validação antes da integração nas branches principais

GitHub Actions

Pipelines automatizadas para build, testes e merge em staging e main



Automação Inteligente: As GitHub Actions executam testes automaticamente em cada PR, garantindo qualidade e permitindo merge automático após aprovação.

Infraestrutura AWS

1	CodeCommit Repositório Git gerenciado pela AWS para controle de versão seguro e integrado com outros serviços
2	ECR (Elastic Container Registry) Armazenamento seguro de imagens Docker com integração nativa aos serviços de computação da AWS
3	ECS (Elastic Container Service) Orquestração e execução escalável dos containers Docker com balanceamento de carga automático

4**IP Público**

API disponibilizada com acesso externo através de endpoint público para consumo pelos estudantes

Segurança e Permissões IAM



Princípio do Menor Privilégio

Fluxo de Deploy Completo

Desenvolvimento Local

1

Codificação, testes

Documentação e Evidências

Relatório Técnico Completo

Documentação detalhada incluindo:

- Diagrama de arquitetura do sistema
- Código-fonte comentado e estruturado
- Arquivos de configuração

Evidências Visuais

Comprovação através de:

- Screenshots das pipelines GitHub Actions
- Console AWS mostrando recursos ativos
- Testes da API em funcionamento

Apresentação em Vídeo

Alternativa dinâmica com:

- Demonstração ao vivo do projeto
- Explicação da arquitetura
- Navegação pelo código
- Teste das funcionalidades

ção (Docker, GitHub Actions, IAM)

- Decisões técnicas e justificativas

- Logs de deploy bem-sucedidos

Desafios e Boas Práticas



Gestão de Custos

Utilize instâncias spot para economia, monitore gastos no AWS Cost Explorer e configure alertas de billing para evitar surpresas.



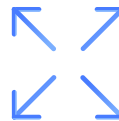
Monitoramento Ativo

Implemente CloudWatch Logs para rastreamento de erros, configure métricas de performance e estabeleça alertas para anomalias.



Documentação Clara

Mantenha README atualizado, documente APIs com Swagger/OpenAPI e crie guias de troubleshooting para facilitar manutenção.



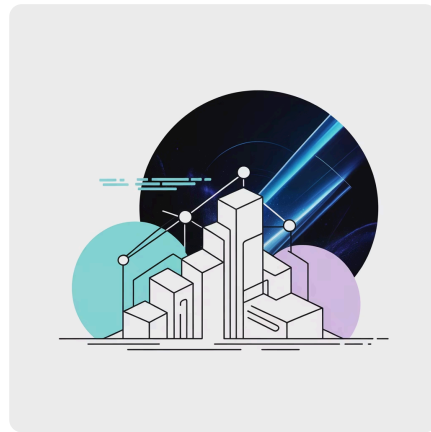
Escalabilidade

Projete para crescimento com auto-scaling, utilize cache quando possível e mantenha arquitetura stateless para horizontal scaling.

Próximos Passos

O que você conquistou

Este projeto integra conceitos fundamentais de Cloud Computing, DevOps e desenvolvimento moderno de APIs, criando uma ferramenta prática que beneficia estudantes.



Evolução Contínua

Considere expandir o IsCoolGPT com:

- Sistema de autenticação e autorização (JWT, OAuth)
- Interface web responsiva para melhor experiência
- Suporte a múltiplos LLMs simultaneamente
- Sistema de feedback e melhoria contínua
- Analytics para entender padrões de uso

Parabéns! Você demonstrou competência técnica completa em cloud computing, automação e desenvolvimento de software moderno.